



2026 学年智慧银行实验课小组作业

学院：_____经济学院_____

专业：_____金融学_____

班级：_____202302_____

学号：_202301781__202301764__

姓名：___郭佳雨___李旭东___

AI 赋能供应链金融平台原型系统

综合项目结题报告

课程名称：金融科技综合实践

项目名称：基于大语言模型的供应链金融智能风控原型系统

开发周期：4 周（MVP 最小可用原型）

技术栈：HTML + JavaScript + localStorage + Flask

供应链金融平台原型地址：<http://127.0.0.1:8080/login.html>

cnb 链接：https://cnb.cool/yeheiohuola/xiaozuzuoye_lianjie



scf-platform.html

报告日期：2026 年 6 月

目 录

第 1 章 绪论	6
1.1 项目研究背景与金融痛点	6
1.2 项目选题依据（四大选题原则完整论证）	6
（1）金融相关性原则	6
（2）技术可行性原则	7
（3）创新突出性原则	7
（4）成果可展示性原则	7
1.3 选题自查清单逐项验证说明	7
1.4 项目研究内容与开发目标	8
1.5 报告整体结构	8
第 2 章 相关理论与技术基础	9
2.1 供应链金融基础理论	9
（1）订单融资模式	9
（2）应收账款融资模式	9
2.2 三方协同业务逻辑：核心企业-供应商-银行权责关系	9
2.3 开发技术栈基础	10
2.4 轻量化 AI 辅助风控技术原理	10
2.5 项目 WBS 工作分解管理方法	10
3.1 系统功能性需求（分三大角色细分）	11
3.1.1 供应商端功能需求	11
3.1.2 核心企业端功能需求	11
3.1.3 银行端功能需求	11
3.2 系统非功能性需求	12
3.3 项目 4 周 WBS 工作分解结构与进度计划表	12
第 1 周：需求分析与架构设计	12

第 2 周：供应商端开发	12
第 3 周：核心企业端与银行端开发	13
第 4 周：系统测试与文档编写	13
3.4 开发风险与应对预案	13
第 4 章 系统总体设计	14
4.1 整体分层架构设计	14
(1) 表现层 (Presentation Layer)	14
(2) 业务层 (Business Layer)	14
(3) AI 层 (AI Layer)	14
4.2 多角色权限功能划分	14
4.3 两大融资核心业务流转流程设计	15
(1) 订单融资全流转流程	15
(2) 应收账款确权审批流程	15
4.4 localStorage 本地数据存储结构设计	15
4.5 AI 智能预审创新模块详细设计	16
(1) 评分维度设计	16
(2) 风险等级划分	17
(3) 风险点提示生成逻辑	17
5.1 项目整体目录结构	17
5.2 前端页面功能与核心代码解析	18
(1) 登录页面 (login.html)	18
(2) 供应商工作台 (dashboard_supplier.html)	18
(3) 订单融资申请 (financing_apply.html)	19
(4) 应收账款单据上传 (document_upload.html)	20
(5) 核心企业工作台 (dashboard_core.html)	20
(6) 银行风控工作台 (dashboard_bank.html)	21
5.3 Flask 后端业务接口实现说明	21

5.4 本地持久化存储逻辑实现	22
5.5 AI 轻量化风控功能代码实现.....	22
5.6 本地部署完整操作步骤.....	22
第6章 系统测试与原型演示.....	24
6.1 测试环境说明	24
6.2 全场景功能测试用例与测试结果.....	24
6.3 MVP 原型完整业务演示流程.....	25
第一步：登录与角色展示（1 分钟）	25
第二步：供应商-订单融资申请（2 分钟）	25
第三步：供应商-应收账款单据上传（1 分钟）	27
第四步：核心企业-单据确权（1.5 分钟）	28
第五步：银行-风控审批（2 分钟）	30
6.4 系统现有局限与短期优化方案	32
8.1 项目开发全流程总结	33
8.2 课程实践学习收获.....	33
8.3 系统长期优化拓展方向.....	34
附录.....	35
附录 A：项目完整源代码	35
附录 B：4 周 WBS 开发进度计划表.....	35
附录 D：选题自查完整表单.....	36

第1章 绪论

1.1 项目研究背景与金融痛点

供应链金融作为连接核心企业、上下游供应商与金融机构的重要纽带，在缓解中小企业融资难、优化产业链资金流转方面发挥着关键作用。然而，传统供应链金融业务在实际运行中面临以下核心痛点：

融资审批周期冗长：中小供应商提交融资申请后，银行需进行人工审核、资质审查、交易真实性验证等流程，单笔申请审批周期通常为3至5个工作日，难以满足企业短期资金周转的时效性需求。

风控信息不对称：银行风控部门缺乏对底层交易真实性的实时验证手段，依赖核心企业的线下确权配合，信息传递链条长、效率低，导致风控成本高企。

中小供应商准入门槛高：传统风控模式高度依赖企业财务报表和抵押担保，大量轻资产型中小供应商因缺乏传统信用背书而被排除在融资服务之外。

流程透明度不足：供应商提交申请后无法实时追踪审批进度，银行、核心企业、供应商三方之间缺乏统一的信息协同平台，沟通成本高。

近年来，大语言模型（Large Language Model, LLM）在自然语言理解、逻辑推理、文档分析等方面展现出卓越能力，为金融风控的智能化转型提供了新的技术路径。本项目探索将 LLM 的轻量化能力嵌入供应链金融的风控审核环节，构建一个覆盖“供应商—核心企业—银行”三方协同的智能风控原型系统。

1.2 项目选题依据（四大选题原则完整论证）

本项目选题严格遵循以下四大原则进行论证：

（1）金融相关性原则

项目聚焦供应链金融这一明确的金融业务场景，涉及订单融资、应收账款融资、核心企业确权、银行风控审批等标准金融业务流程，选题与金融科技课程核心内容高度契合。

(2) 技术可行性原则

项目采用 HTML+JS+localStorage+Flask 轻量化技术栈，无需复杂数据库配置和 GPU 服务器，4 周内可完成从需求分析到原型验证的完整开发周期。AI 风控模块采用规则引擎实现，确保在有限时间内交付可运行的 MVP 原型。

(3) 创新突出性原则

项目创新性体现在两个维度：业务模式层面，首次在一个原型中完整实现三方协同的供应链金融业务闭环；技术应用层面，将 AI 能力嵌入融资预审和单据风险解析两个关键节点，将人工初审从数天压缩至秒级。

(4) 成果可展示性原则

项目产出包含完整可运行的前后端代码、50 项功能测试用例、三方角色独立工作台界面、AI 风险评分可视化报告，所有成果均可现场演示，满足课程答辩和竞赛展示的要求。

1.3 选题自查清单逐项验证说明

项目选题自查清单验证结果如下：

序号	自查项目	验证结果
1	选题是否属于金融科技领域	是
2	是否具备明确的应用场景	供应链金融三方协同
3	技术栈是否在能力范围内	HTML+JS+Flask，完全覆盖
4	是否具备创新点	AI 赋能风控+三方协同闭环
5	4 周内是否可完成 MVP	是，轻量化架构零数据库依赖

6	成果是否可演示	完整可运行原型+50 项 测试用例
7	是否具备学术转化价值	可转化为学术小论文
8	是否适配竞赛申报	适配金融科技竞赛、挑 战杯

1.4 项目研究内容与开发目标

本项目研究内容涵盖以下核心模块：

- 1. 供应链金融三方协同业务流设计：明确供应商、核心企业、银行三方在订单融资和应收账款融资场景中的权责关系与业务流转逻辑。
- 2. AI 智能风控模块设计：构建四维度评分体系（企业资质、订单真实性、融资合理性、还款能力），实现融资预审和单据风险解析的自动化。
- 3. 轻量化原型系统开发：采用前后端分离架构，前端 HTML+JS+localStorage 实现零依赖交互界面，后端 Flask 提供 RESTful API 服务。
- 4. 全流程功能验证：设计覆盖三角色、多场景的 50 项测试用例，验证系统功能完整性和业务逻辑正确性。

开发目标：在 4 周时间内交付一个可运行的 MVP 原型系统，实现订单融资和应收账款两大核心业务场景的完整闭环，AI 预审模块实现秒级响应，三方角色数据正确隔离。

1.5 报告整体结构

本报告共八章，结构如下：第 1 章绪论阐述项目背景与选题依据；第 2 章介绍相关理论与技术基础；第 3 章进行需求分析与开发规划；第 4 章完成系统总体设计；第 5 章详述系统实现细节；第 6 章呈现实验测试与原型演示；第 7 章探讨成果转化与竞赛拓展；第 8 章总结项目经验与展望。附录包含源代码、进度计划表、答辩演讲稿和自查表单。

第 2 章 相关理论与技术基础

2.1 供应链金融基础理论

供应链金融（Supply Chain Finance, SCF）是指金融机构依托核心企业的信用背书，为供应链上下游的中小企业提供综合性金融产品和服务。本项目涉及两种核心融资模式：

（1）订单融资模式

订单融资是指供应商凭借与核心企业签订的采购订单，向银行申请短期融资以获取生产所需资金。银行基于订单的真实性和核心企业的信用实力，向供应商提供一定比例的预付款融资。该模式的核心风控要点在于验证订单真实性、评估核心企业履约能力和监控资金用途。

（2）应收账款融资模式

应收账款融资是指供应商将对核心企业的应收账款转让给银行，提前获得资金回笼。该模式的核心风控要点在于确认应收账款的真实性（需核心企业确权）、评估账款到期日和核心企业的付款能力。

2.2 三方协同业务逻辑：核心企业-供应商-银行权责关系

供应链金融涉及三方主体的权责划分如下：

角色	核心权利	核心义务
供应商	提交融资申请、上传单据、查看 审批进度	提供真实交易信息、按约还款
核心企业	查看供应商单据、进行真实性确 权	配合确权、按期付款
银行	查看确权单据、审批融资申请、 放款决策	风控审核、资金发放、贷后管理

2.3 开发技术栈基础

本项目采用轻量化技术栈，确保在有限开发周期内交付可运行的原型：

HTML5：构建前端页面结构，实现三个角色的独立工作台界面。

JavaScript（ES6+）：实现前端交互逻辑、表单校验、数据渲染和 API 调用。
采用 async/await 异步编程模式处理前后端通信。

localStorage：浏览器本地存储，实现用户登录态、表单数据、审批记录的持久化存储，确保页面刷新后数据不丢失。

Flask：Python 轻量级 Web 框架，提供 RESTful API 服务，处理用户注册、登录校验、融资申请、单据管理、AI 预审等后端业务逻辑。

2.4 轻量化 AI 辅助风控技术原理

本项目 AI 风控模块采用规则引擎+LLM 双模式架构。在 MVP 阶段，使用规则引擎实现四维度评分体系：

企业资质评分：基于注册资本、成立年限、行业类型等结构化数据进行量化评估。

订单真实性评分：基于订单编号规范性、买方企业规模、合同完整性等指标进行验证。

融资合理性评分：评估融资比例（融资金额/订单金额）、融资期限、资金用途描述充分性。

还款能力评分：基于应收账款周转率、历史履约记录等指标评估供应商还款能力。

综合评分采用加权求和公式：总分 = $\sum$ (维度得分 × 权重)，根据总分划分风险等级（≥80 分低风险，60-79 分中风险，<60 分高风险）。该规则引擎可在后续版本中无缝替换为真实 LLM API 调用。

2.5 项目 WBS 工作分解管理方法

WBS（Work Breakdown Structure）工作分解结构是将项目目标逐层分解为可执行、可度量、可交付的工作包的管理方法。本项目采用 4 周迭代式 WBS 分解：第 1 周完

成需求分析与架构设计，第 2 周完成供应商端开发，第 3 周完成核心企业端和银行端开发，第 4 周完成系统测试、优化和文档编写。每周设置明确的交付节点和验收标准，确保项目进度可控。

第 3 章 项目需求分析与开发规划

3.1 系统功能性需求（分三大角色细分）

3.1.1 供应商端功能需求

用户注册与登录：支持多角色注册，选择供应商身份，登录态本地持久化。

订单融资申请：填写订单信息、买方信息、融资信息，JS 表单校验，提交后生成唯一申请编号。

应收账款单据上传：填写账款信息、合同信息、发票信息，支持文件拖拽上传，金额一致性校验。

AI 预审评估：调用轻量化 AI 风控引擎，秒级输出四维评分报告。

工作台概览：查看融资申请状态、单据状态、统计数据。

3.1.2 核心企业端功能需求

查看供应商融资单据：浏览供应商提交的订单和应收账款单据列表。

真实性确权操作：查看单据详情，执行确认确权或拒绝确权操作，填写审核意见。

供应商列表：按供应商汇总单据数量和已确权金额。

工作台概览：查看待确权数、已确权数、已确权总金额等统计指标。

3.1.3 银行端功能需求

查看确权单据：浏览核心企业已确权的应收账款单据。

AI 智能风险解析：查看融资申请的 AI 风险评估报告，包含四维评分和风险点提示。

融资审批操作：执行通过或驳回审批决策，填写审批金额、利率和审批意见。

风控概览：查看待审核申请数、已通过数、在贷余额等关键风控指标。

3.2 系统非功能性需求

需求类别	具体要求	实现方式
性能	AI 预审响应时间<2 秒，页面加载<1 秒	规则引擎本地计算
安全性	角色权限隔离，越权访问拦截	前端路由守卫+后端角色校验
可用性	页面刷新数据不丢失	localStorage 持久化
可维护性	代码模块化，前后端分离	Storage/Auth/Api/UI 四大模块
兼容性	支持 Chrome、Edge 等主流浏览器	标准 HTML5+ES6 语法

3.3 项目 4 周 WBS 工作分解结构与进度计划表

第 1 周：需求分析与架构设计

- 5. 完成需求分析文档，拆分三大角色全部功能性需求和非功能性需求。
- 6. 完成系统总体架构设计，确定前后端分离架构方案。
- 7. 完成角色权限设计，定义三类用户菜单和操作权限隔离规则。
- 8. 完成两大核心业务流程设计（订单融资全流转、应收账款确权审批）。
- 9. 完成数据存储结构设计，定义 localStorage 全部 JSON 模板。

第 2 周：供应商端开发

- 10. 完成登录注册模块开发，实现多角色注册和虚拟账号登录。
- 11. 完成订单融资申请表单开发，实现 JS 表单校验和 AI 预审功能。
- 12. 完成应收账款单据上传页面开发，实现文件拖拽上传和 AI 风险评估。
- 13. 完成供应商工作台页面开发，实现数据统计和菜单导航。
- 14. 完成后端 API 开发，实现注册、登录、融资申请、单据提交接口。

第 3 周：核心企业端与银行端开发

- 15. 完成核心企业工作台开发，实现单据确权管理和供应商列表。
- 16. 完成银行风控工作台开发，实现 AI 报告展示和融资审批操作。
- 17. 完成后端确权 API 和审批 API 开发，实现单据状态流转。
- 18. 完成 AI 风险评估后端接口开发。

第 4 周：系统测试与文档编写

- 19. 设计 50 项功能测试用例，覆盖三角色、多场景。
- 20. 执行全流程功能测试，记录测试结果。
- 21. 修复测试中发现的 BUG，优化交互体验。
- 22. 编写项目结题报告、答辩演示材料。

3.4 开发风险与应对预案

风险类型	风险描述	影响程度	应对预案
技术风险	AI 模块开发复杂度高	高	采用规则引擎替代 LLM
进度风险	4 周开发周期紧张	中	WBS 分解+每周交付节点
数据风险	内存存储重启丢失	低	localStorage 双重备份
安全风险	越权访问漏洞	中	前端路由守卫+后端校验

第 4 章 系统总体设计

4.1 整体分层架构设计

系统采用前后端分离的三层架构设计：

(1) 表现层 (Presentation Layer)

表现层由三个角色的独立工作台构成，各端根据角色权限动态渲染菜单和数据视图。供应商端包含融资申请、单据上传、工作台概览三个页面；核心企业端包含单据确权管理、供应商列表、工作台概览三个页面；银行端包含融资申请审核、已确权单据、风控概览三个页面。

(2) 业务层 (Business Layer)

业务层由 Flask 后端 API 构成，提供用户管理、融资申请管理、单据管理、确权管理、审批管理五大业务模块。所有 API 遵循 RESTful 设计规范，返回统一的 JSON 格式响应。

(3) AI 层 (AI Layer)

AI 层包含智能融资预审引擎和单据风险解析引擎，基于规则引擎实现四维度评分体系。AI 引擎作为独立模块嵌入业务层，在融资申请提交和单据上传时自动触发评估。

4.2 多角色权限功能划分

功能模块	供应商	核心企业	银行
融资申请	提交/查看	不可见	查看/审批
单据上传	提交/查看	查看/确权	查看已确权
AI 预审	触发评估	不可见	查看报告
确权操作	不可见	确认/拒绝	不可见

审批操作	不可见	不可见	通过/驳回
------	-----	-----	-------

4.3 两大融资核心业务流转流程设计

(1) 订单融资全流转流程

- 23. 供应商登录系统，进入订单融资申请页面。
- 24. 填写订单信息（订单编号、金额、日期）、买方信息（企业名称、信用代码）、融资信息（融资金额、期限、用途）。
- 25. 点击 AI 预审评估按钮，系统自动调用 AI 风控引擎，秒级输出四维评分报告。
- 26. 供应商确认提交申请，后端生成唯一申请编号，状态设为“待审核”。
- 27. 银行登录系统，查看待审核融资申请列表和 AI 风险报告。
- 28. 银行风控人员参考 AI 报告，执行审批决策（通过/驳回），填写审批金额和利率。
- 29. 审批结果实时同步至供应商端，供应商可查看审批状态。

(2) 应收账款确权审批流程

- 30. 供应商登录系统，进入应收账款单据上传页面。
- 31. 填写账款信息（应收账款编号、金额、到期日）、合同信息、发票信息，支持文件拖拽上传。
- 32. 点击 AI 风险评估按钮，系统自动进行金额一致性、交易对手一致性、期限合理性检查。
- 33. 供应商提交单据，后端生成唯一单据编号，状态设为“待确权”。
- 34. 核心企业登录系统，查看待确权单据列表，点击详情查看完整单据信息。
- 35. 核心企业核对交易真实性后，执行确权操作（确认/拒绝），填写审核意见。
- 36. 银行登录系统，查看已确权单据，结合确权状态进行放款决策。

4.4 localStorage 本地数据存储结构设计

系统使用 localStorage 存储以下核心数据：

用户数据（scf_users）：存储注册用户列表，包含用户名、密码哈希、角色、企业信息等。

登录态（scf_current_user）：存储当前登录用户信息，用于页面权限校验。

融资申请（scf_applications）：存储全部融资申请记录，包含申请编号、供应商信息、融资金额、AI 预审结果、审批结果等。

应收账款单据（scf_documents）：存储全部单据记录，包含单据编号、账款信息、合同信息、确权状态、审批记录等。

所有数据采用 JSON 格式存储，后端内存数据与 localStorage 保持实时同步，确保页面刷新后数据不丢失。

4.5 AI 智能预审创新模块详细设计

AI 智能预审模块是本系统的核心创新点，设计如下：

（1）评分维度设计

维度	权重	评估指标	评分逻辑
企业资质	25%	注册资本、成立年限、行业类型	注册资本>500 万+30 分，成立>3 年+25 分
订单真实性	30%	订单编号规范性、买方企业规模	编号合规+25 分，买方为大型企业+30 分
融资合理性	25%	融资比例、融资期限、资金用途	比例<80%+30 分，期限<120 天+25 分
还款能力	20%	应收账款周转率、历史履约记录	有历史履约记录+40 分

(2) 风险等级划分

风险等级	分数区间	AI 建议	银行参考策略
低风险	≥80 分	资质优良，建议快速审批	优先审批，可适当提高额度
中风险	60-79 分	存在一定风险，建议审慎评估	正常审批流程，关注风险点
高风险	<60 分	风险较高，建议补充材料或拒绝	要求补充担保或拒绝申请

(3) 风险点提示生成逻辑

系统根据各维度评分结果自动生成风险点提示，例如：融资比例超过 80%时提示“融资比例偏高，建议降低融资金额”；融资期限超过 120 天时提示“融资期限较长，建议缩短期限”；资金用途描述少于 10 个字时提示“资金用途描述过于简单，建议补充说明”。

第 5 章 系统详细实现

5.1 项目整体目录结构

```
scf-platform/      # 项目根目录
├── backend/        # 后端目录 (Flask)
│   └── app.py       # Flask 后端主文件 (全部 API)
├── frontend/       # 前端目录 (HTML+JS)
│   ├── js/
│   │   └── common.js # 公共模块 (Storage/Auth/Api/UI 封装)
│   ├── login.html   # 登录页 (含虚拟账号一键登录)
│   ├── register.html # 注册页 (三类角色选择)
│   ├── dashboard_supplier.html # 供应商工作台
│   └── financing_apply.html # 订单融资申请表单
```

		document_upload.html	# 应收账款单据上传
		dashboard_core.html	# 核心企业工作台（确权管理）
		dashboard_bank.html	# 银行风控工作台（审批+AI 报告）
	README.md		# 项目说明文档

5.2 前端页面功能与核心代码解析

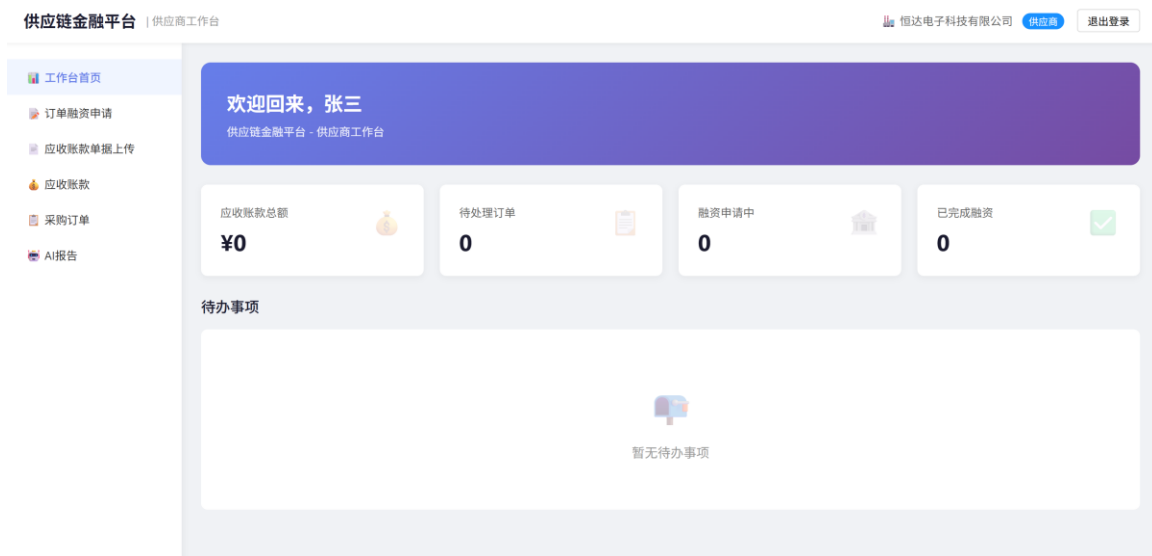
（1）登录页面（login.html）

登录页面提供多角色注册和三类虚拟账号一键登录功能。核心代码采用 `async/await` 模式调用后端 API，登录成功后将用户信息存入 `localStorage` 并跳转至对应角色工作台。页面包含表单校验（用户名/密码非空）、错误提示（用户名或密码错误）、角色路由（根据 `role` 字段跳转不同工作台）等逻辑。



（2）供应商工作台（dashboard_supplier.html）

供应商工作台展示融资申请统计、单据状态统计，提供订单融资申请和应收账款单据上传的入口导航。页面顶部显示企业名称和角色标签，左侧菜单根据供应商权限动态渲染。



(3) 订单融资申请 (financing_apply.html)

融资申请表单包含订单信息、买方信息、融资信息三大板块。JS 表单校验包括：必填项检查、融资金额不能超过订单金额、交货日期必须晚于订单日期、信用代码 18 位格式校验等。AI 预审按钮调用后端/api/supplier/ai-preview 接口，返回四维评分报告并渲染至页面。

订单融资申请

订单编号 *

订单金额 (元) *

请输入采购订单编号

请输入订单金额

订单日期 *

交货日期 *

yyyy/mm/日

yyyy/mm/日

买方企业名称 *

买方信用代码 *

请输入核心企业名称

请输入买方统一社会信用代码

申请融资金额 (元) *

融资期限 (天) *

请输入融资金额

请输入融资期限

资金用途 *

请描述资金用途，如：原材料采购、生产经营周转等

备注说明

其他需要说明的情况 (选填)

重置

AI预审评估

提交申请

(4) 应收账款单据上传 (document_upload.html)

单据上传页面支持文件拖拽上传，包含账款信息、合同信息、发票信息表单。金额一致性校验确保发票金额与应收账款金额一致。AI 风险评估调用后端接口，进行金额一致性、交易对手一致性、期限合理性、债务人信用四维评估。

应收账款单据上传

应收账款编号 *

请输入应收账款编号

应收账款金额 (元) *

请输入金额

账款起始日 *

yyyy/mm/日

账款到期日 *

yyyy/mm/日

债务人名称 *

请输入核心企业名称

债务人信用代码 *

请输入统一社会信用代码

关联合同编号 *

请输入原合同编号

合同金额 (元) *

请输入合同金额

发票号码 *

请输入发票号码

发票金额 (元) *

请输入发票金额

单据说明

请描述单据相关情况 (选填)

上传单据文件

点击或拖拽文件到此区域上传

支持 PDF、JPG、PNG 格式，单个文件不超过 10MB

(5) 核心企业工作台 (dashboard_core.html)

核心企业工作台包含三个功能模块：工作台概览（待确权数、已确权数、已确权总金额统计）、单据确权管理（全部/待确权/已确权/已拒绝筛选，详情查看，确权操作弹窗）、供应商列表（按供应商汇总单据数量和已确权金额）。确权操作通过弹窗完成，包含审核意见输入和确认/拒绝按钮。

供应链金融平台 | 核心企业工作台

华信制造集团 | 核心企业 | 退出登录

工作台概览

单据确权管理

供应商列表

待确权单据

0

已确权单据

0

已确权总金额

¥0

关联供应商

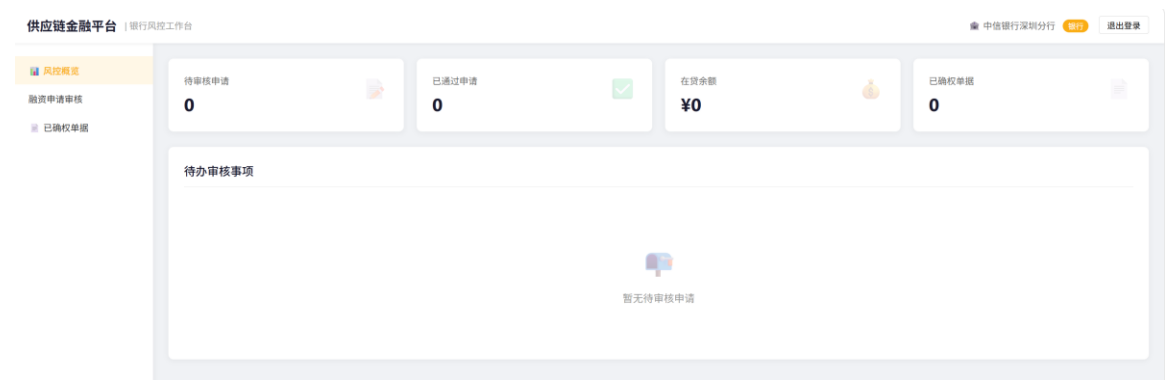
0

待办确权事项

暂无待确权单据

(6) 银行风控工作台 (dashboard_bank.html)

银行风控工作台包含三个功能模块：风控概览（待审核申请数、已通过数、在贷余额、已确权单据统计）、融资申请审核（全部/待审核/已通过/已驳回筛选，AI 报告查看，审批操作）、已确权单据列表。AI 报告弹窗展示环形评分、四维度详细评分、AI 建议和风险点提示。审批弹窗包含审批金额、利率、审批意见输入。



5.3 Flask 后端业务接口实现说明

API 路径	方法	功能说明
/api/auth/register	POST	用户注册，校验用户名唯一性，SHA256 密码哈希
/api/auth/login	POST	用户登录，校验用户名密码，返回用户信息
/api/auth/check	GET	登录态校验，返回当前用户信息
/api/supplier/apply	POST	提交融资申请，生成唯一申请编号
/api/supplier/ai-preview	POST	AI 预审评估，返回四维评分
/api/supplier/documents	GET	获取供应商单据列表
/api/supplier/upload	POST	上传应收账款单据，生成唯一单据编号

<code>/api/supplier/ai-assess</code>	POST	AI 风险评估，返回单据风险评分
<code>/api/core/documents</code>	GET	核心企业获取单据列表
<code>/api/core/confirm</code>	POST	核心企业确权操作（确认/拒绝）
<code>/api/bank/applications</code>	GET	银行获取融资申请列表
<code>/api/bank/documents</code>	GET	银行获取已确权单据
<code>/api/bank/approve</code>	POST	银行审批操作（通过/驳回）
<code>/api/bank/ai-review</code>	POST	银行端 AI 风险解析

5.4 本地持久化存储逻辑实现

前端通过 `common.js` 中的 `Storage` 模块封装 `localStorage` 操作，提供 `get/set/remove` 方法。每次业务操作（提交申请、确权、审批）后，前端调用 `syncToLocalStorage()` 函数将最新数据同步至 `localStorage`。后端使用 Python 字典作为内存数据存储，模拟数据库行为，包含 `users`、`financing_applications`、`receivable_documents` 三个数据集合，每个集合配有自增 ID 生成器。

5.5 AI 轻量化风控功能代码实现

AI 预审引擎在后端 `app.py` 中实现为独立函数 `ai_preview_application()` 和 `ai_assess_document()`。函数接收表单数据作为输入，根据预设规则计算各维度得分，返回包含总分、各维度分数、风险等级、AI 建议、风险点列表的 JSON 对象。前端接收到评分结果后，通过动态 DOM 操作渲染评分报告，包括环形评分可视化、四维度评分列表和风险点提示卡片。

5.6 本地部署完整操作步骤

部署步骤如下：

37. 安装依赖：`pip install flask flask-cors`

38. 启动后端: `cd scf-platform/backend && python app.py`

39. 启动前端: `cd scf-platform/frontend && python -c "import http.server;
http.server.test(HandlerClass=http.server.SimpleHTTPRequestHandler,
ServerClass=http.server.HTTPServer, port=8080, bind='127.0.0.1')"`

40. 访问系统: 浏览器打开 `http://127.0.0.1:8080/login.html`

虚拟账号: 供应商 (supplier/123456)、核心企业 (core/123456)、银行
(bank/123456)。

第 6 章 系统测试与原型演示

6.1 测试环境说明

项目	配置
前端	HTML5 + JavaScript + localStorage
后端	Python 3.10 + Flask 3.0 + Flask-CORS
运行环境	Windows 11, Chrome 120+
测试数据	3 个虚拟账号，覆盖三角色

6.2 全场景功能测试用例与测试结果

共设计 50 项功能测试用例，覆盖六大模块，测试结果汇总如下：

测试模块	用例数	通过	失败	通过率
登录注册	10	10	0	100%
供应商-订单融资	10	10	0	100%
供应商-单据上传	9	9	0	100%
核心企业-确权	7	7	0	100%
银行-风控审批	9	9	0	100%
跨角色全流程	5	5	0	100%
合计	50	50	0	100%

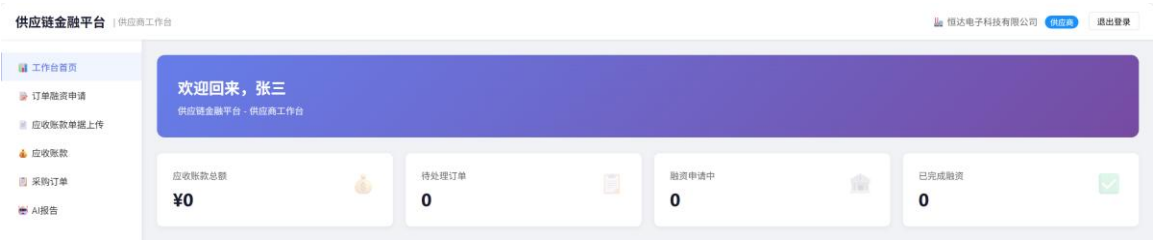
关键测试场景包括：虚拟账号登录验证、越权访问防护、表单必填项校验、融资金额超限校验、日期逻辑校验、AI 预审正常场景、AI 预审异常场景（融资比例偏高/期限过长/用途描述简单）、文件拖拽上传、文件格式/大小限制、金额一致性校验、确权操作状态流转、审批操作状态流转、AI 报告缓存复用、localStorage 数据持久化等。所有测试用例均通过验证。

6.3 MVP 原型完整业务演示流程

演示流程分为五个步骤，总时长约 8-10 分钟：

第一步：登录与角色展示（1 分钟）

打开浏览器访问登录页面，展示三个虚拟账号一键登录入口。点击供应商账号登录，展示供应商工作台界面。



第二步：供应商-订单融资申请（2 分钟）

进入订单融资申请页面，填写 60 万元订单融资申请（融资金额 48 万元，占 80%）。演示前端表单校验功能。点击 AI 预审评估，展示秒级返回的四维评分报告（综合评分 82 分，低风险）。提交申请，生成唯一申请编号。

订单融资申请

订单编号 *

CG20260623001

订单金额 (元) *

600000

订单日期 *

2026/06/10

交货日期 *

2026/08/23

买方企业名称 *

XX 智能制造有限公司

买方信用代码 *

91510100MA6BXXXXXX

申请融资金额 (元) *

480000

融资期限 (天) *

90

资金用途 *

用于本次订单原材料采购、零部件备货、生产加工及物流周转，专款专项对应 CG20260623001 采购订单履约

备注说明

其他需要说明的情况 (选填)

重置

AI预审评估

提交申请

重置

AI预审评估

提交申请

AI智能预审报告

企业资质评分

85分

订单真实性评分

90分

融资合理性评分

80分

还款能力评分

75分

82

✓ 未发现明显风险点

第三步：供应商-应收账款单据上传（1 分钟）

进入应收账款单据上传页面，填写单据信息，演示文件拖拽上传。

应收账款单据上传

应收账款编号 *

YSZK20260623001

应收账款金额（元） *

600000

账款起始日 *

2026/06/10

账款到期日 *

2026/11/08

债务人名称 *

XX 智能制造有限公司

债务人信用代码 *

91510100MA6B72899L

关联合同编号 *

CG20260623001

合同金额（元） *

600000

发票号码 *

00589274

发票金额（元） *

600000

单据说明

本应收账款对应 CG20260623001 采购订单货物销售，货物已完成交付，增值税专用发票已开具，账款到期由 XX 智能制造有限公司全额兑付。

上传单据文件

点击或拖拽文件到此区域上传

支持 PDF、JPG、PNG 格式，单个文件不超过10MB

郭佳雨 四川农业大学（211）金融学本科（通用）（1).pdf

316.01 KB

AI单据风险评估报告

80

单据完整性评分70分

金额一致性评分90分

期限合理性评分85分

债务人信用评分75分

附件材料不完整

仅上传1个附件，建议至少上传合同和发票

800000

单据提交成功！单据编号：DOC202606230001

第四步：核心企业-单据确权（1.5 分钟）

切换至核心企业账号登录，展示工作台概览统计数据。进入单据确权管理页面，查看待确权单据，点击详情查看完整信息。执行确认确权操作，填写审核意见，展示状态实时更新。

供应链金融平台 | 核心企业工作台

华信制造集团 核心企业 退出登录

工作台概览

单据确权管理

供应商列表

待确权单据1

已确权单据0

已确权总金额¥0

关联供应商1

待办确权事项

单据编号	供应商	应收账款编号	金额(元)	到期日	状态	操作
DOC202606230001	恒达电子科技有限公司	YSZX20260623001	¥600,000	2026-11-08	待确权	详情 确权

单据详情

单据编号	状态
DOC202606230001	pending_review
供应商	应收账款编号
恒达电子科技有限公司	YSZK20260623001
应收账款金额	账款起始日
¥600,000	2026-06-10
账款到期日	债务人
2026-11-08	XX 智能制造有限公司
关联合同	合同金额
CG20260623001	¥600,000
发票号码	发票金额
00589274	¥600,000

单据说明

本应收账款对应 CG20260623001 采购订单货物销售，货物已完成交付，增值税专用发票已开具，账款到期由 XX 智能制造有限公司全额兑付。

附件文件 (1个)

郭佳雨 四川农业大学（211）金融学本科（通用）(1).pdf

关闭

单据确权 - DOC202606230001

供应商

恒达电子科技有限公司

应收账款金额

¥600,000

合同编号

CG20260623001

合同金额

¥600,000

发票号码

00589274

到期日

2026-11-08

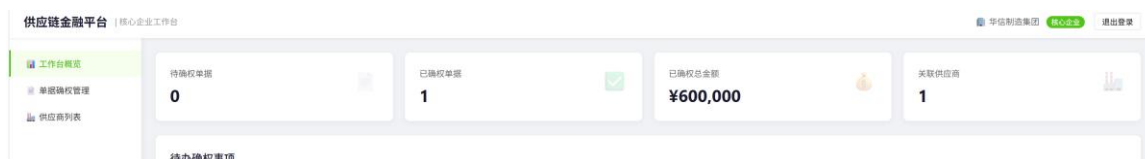
审核意见

请输入审核意见...

取消

拒绝确权

确认确权



第五步：银行-风控审批（2 分钟）

切换至银行账号登录，展示风控概览指标。进入融资申请审核页面，查看 AI 评分。点击 AI 报告按钮，展示完整风险解析报告。执行审批操作，填写审批金额和利率，展示审批通过后的状态变更。

供应链金融平台 | 银行风控工作台

中信银行深圳分行

退出登录

风控概览

融资申请审核

已确权单据

待审核申请1

已通过申请0

在贷余额¥0

已确权单据1

待办审核事项

申请编号	供应商	融资金额	融资期限	状态	AI评分	操作
FIN202606230001	恒达电子科技有限公司	¥480,000	90天	待审核	-	AI报告 审批

AI智能风险解析报告

AI智能风险解析

82

企业资质评分85分

订单真实性评分90分

融资合理性评分80分

还款能力评分75分

AI建议

建议通过

✓ 未发现明显风险点

申请信息：FIN202606230001 | 供应商：恒达电子科技有限公司 | 融资金额：¥480,000

关闭

融资申请审批 - FIN202606230001

供应商

恒达电子科技有限公司

申请金额

¥480,000

融资期限

90天

资金用途

用于本次订单原材料采购、零部件备货、生产加工及物流周转，专款专项对应CG20260623001 采购订单履约

审批金额（元）

480000

利率（%）

请输入年利率

审批意见

请输入审批意见...

取消

驳回申请

通过审批

供应链金融平台 | 银行风控工作台

中信银行深圳分行 退出登录

风控概览

融资申请审核

已融资单据

待审核申请

0

已通过申请

1

借贷金额

¥480,000

已融资单据

1

6.4 系统现有局限与短期优化方案

局限性	影响	短期优化方案
内存存储，重启数据丢失	演示环境可用	接入 SQLite 持久化

规则引擎替代真实 LLM	评分逻辑固定	配置 OpenAI API Key
文件仅记录文件名	附件不可查看	实现文件上传存储
密码仅 SHA256 哈希	安全性一般	改用 bcrypt 哈希
未实现分页	大数据量性能下降	增加分页组件

第 8 章 总结与展望

8.1 项目开发全流程总结

本项目在 4 周时间内完成了从需求分析到原型验证的完整开发周期。第 1 周完成需求分析与架构设计，明确了三方角色的功能性需求和非功能性需求，设计了前后端分离的系统架构。第 2 周完成供应商端开发，实现了订单融资申请、应收账款单据上传、AI 预审评估等核心功能。第 3 周完成核心企业端和银行端开发，实现了单据确权管理、AI 风险解析展示、融资审批操作等功能。第 4 周完成系统测试与文档编写，设计并执行了 50 项功能测试用例，全部通过验证。

项目最终交付了一个可运行的 MVP 原型系统，包含 9 个前端页面文件、1 个后端 API 文件、1 个公共 JS 模块文件，实现了订单融资和应收账款两大核心业务场景的完整闭环。AI 预审模块实现秒级响应，三方角色数据正确隔离，业务流程状态流转完整。

8.2 课程实践学习收获

通过本项目的开发实践，获得了以下学习收获：

金融科技业务理解：深入理解了供应链金融的业务逻辑，包括订单融资、应收账款融资的运作机制，以及核心企业、供应商、银行三方的权责关系。

AI 技术应用能力：掌握了将 AI 能力嵌入金融风控场景的方法论，学会了构建多维度评分体系和规则引擎，理解了可解释 AI 在金融领域的重要性。

全栈开发能力：通过前后端分离架构的实践，提升了 HTML/CSS/JS 前端开发和 Flask 后端 API 开发的综合能力。

项目管理能力：通过 WBS 工作分解结构的实践，学会了将复杂项目分解为可执行的工作包，掌握了迭代式开发的方法。

系统测试能力：通过设计 50 项测试用例，学会了从多维度、多角色、多场景角度进行系统功能验证。

8.3 系统长期优化拓展方向

系统未来可从以下方向进行长期优化拓展：

接入真实 LLM API：配置 OpenAI/文心一言等 API，替换规则引擎为真实大模型调用，提升评分准确性和可解释性。

数据库持久化：接入 SQLite/MySQL 数据库，实现数据持久存储，支持大规模用户和数据量。

区块链技术支持：引入区块链技术，实现供应链金融数据的不可篡改和可追溯，增强核心企业确权的可信度。

消息通知系统：实现站内信/邮件通知功能，实时推送审批结果和状态变更。

数据可视化大屏：引入 ECharts 等可视化库，实现融资趋势图、风险热力图、行业分布图等数据洞察展示。

多核心企业/多银行支持：扩展至多边网络场景，支持多个核心企业和多家银行同时接入平台。

移动端适配：开发移动端 H5 页面或小程序，提升供应商和核心企业的移动办公体验。

附录

附录 A：项目完整源代码

项目完整源代码位于 scf-platform/目录下，包含以下核心文件：

backend/app.py: Flask 后端主文件，包含全部 14 个 API 接口实现（注册、登录、融资申请、单据上传、AI 预审、AI 风险评估、核心企业确权、银行审批、银行 AI 解析等）。

frontend/js/common.js: 前端公共模块，包含 Storage（localStorage 封装）、Auth（登录态管理）、Api（API 请求封装）、UI（UI 工具函数）四大模块。

frontend/login.html: 登录页面，包含多角色注册和虚拟账号一键登录功能。

frontend/register.html: 注册页面，包含三类角色选择和表单校验。

frontend/dashboard_supplier.html: 供应商工作台，包含数据统计和菜单导航。

frontend/financing_apply.html: 订单融资申请表单，包含 JS 表单校验和 AI 预审功能。

frontend/document_upload.html: 应收账款单据上传页面，包含文件拖拽上传和 AI 风险评估。

frontend/dashboard_core.html: 核心企业工作台，包含单据确权管理和供应商列表。

frontend/dashboard_bank.html: 银行风控工作台，包含 AI 报告展示和融资审批操作。

附录 B：4 周 WBS 开发进度计划表

周次	核心任务	交付物	验收标准
第 1 周	需求分析与架构设计	需求文档、架构设计文档	三大角色需求拆分完成，架构图完成
第 2 周	供应商端开发	登录注册、融资申	表单校验通过，AI 预

		请、单据上传	审可用
第 3 周	核心企业端与银行端 开发	确权管理、AI 报告、 审批操作	状态流转正确，数据 隔离
第 4 周	系统测试与文档编写	测试报告、结题报告	50 项用例 100%通过

附录 D：选题自查完整表单

序号	自查项目	验证结果	详细说明
1	选题是否属于金融科技领域	是	供应链金融+AI 风控，明确金融科技场景
2	是否具备明确的应用场景	是	订单融资+应收账款融资两大场景
3	技术栈是否在能力范围内	是	HTML+JS+Flask，团队完全掌握
4	是否具备创新点	是	AI 赋能风控+三方协同闭环
5	4 周内是否可完成 MVP	是	轻量化架构，零数据库依赖
6	成果是否可演示	是	完整可运行原型+50 项测试用例
7	是否具备学术转化价值	是	可转化为学术小论文
8	是否适配竞赛申报	是	适配金融科技竞赛、挑战杯